

SIMULADOR PLANIFICACIÓN DE DISCOS

AUTOR 1: ANDERSON NUNCIRA

AUTOR 2: CARLOS RAMIREZ

1. OBJETIVO

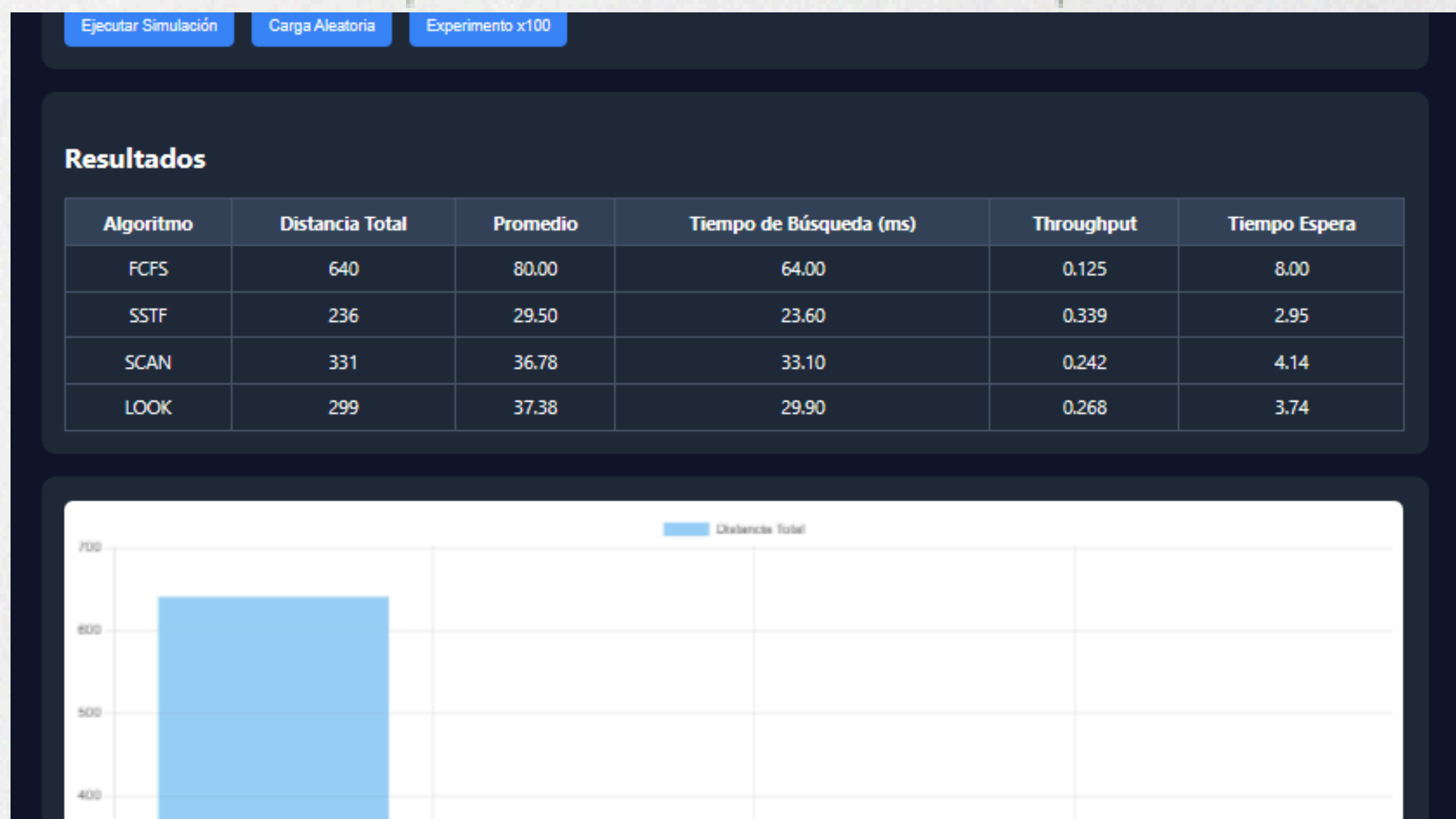
Desarrollar un simulador interactivo que permita analizar, comparar y visualizar el rendimiento de distintos algoritmos de planificación de discos, relacionando sus resultados con conceptos teóricos y prácticos de sistemas operativos y hardware de entrada/salida.

2. INSTRUMENTOS

- Lenguaje HTML y CSS: estructura y diseño de la interfaz.
- JavaScript: implementación de los algoritmos y lógica de simulación.
- Chart.js: librería para la representación gráfica de resultados.

3. RESULTADOS

Los resultados del simulador evidencian que FCFS es simple pero poco eficiente, SSTF y LOOK suelen ofrecer mejor rendimiento al reducir la distancia recorrida, mientras que SCAN garantiza equidad aunque con desplazamientos mayores; en conjunto, se confirma que los algoritmos más inteligentes optimizan el acceso y la eficiencia del sistema.



En conclusión, el simulador demuestra que los algoritmos de planificación de discos tienen un impacto directo en la eficiencia del sistema: FCFS resulta simple pero poco óptimo, SCAN asegura equidad aunque con recorridos extensos, mientras que SSTF y LOOK destacan por reducir la distancia recorrida y mejorar tiempos de acceso; en conjunto, la herramienta evidencia cómo la elección del algoritmo adecuado puede optimizar el rendimiento del subsistema de entrada/salida y facilitar la comprensión práctica de los fundamentos teóricos de los sistemas operativos.

Asignatura: Sistemas Operativos

Docente: Ing. Alvaro Salamanca Landínez

Calificación:

